Ders 5 Çalışma Özeti

Ders 5 Çalışma Özeti

Tarih: 13 Mart 2023 (Pazartesi)

Genel Konular

- Taylor serisi (Taylor series) ve Maclaurin serisi (Maclaurin series).
- Taylor polinomu (Taylor polynomial) ve yaklaşık değer hesabı.
- Sık kullanılan Maclaurin açılımları: e^x, $\sin x$, $\cos x$, $\ln(1+x)$, $\arctan x$, $\dfrac{1}{1 \pm x}$, binom serisi.
- Açılımlardan yeni açılım üretme: değişken değiştirme, türev, integral, bölme.
- Serilerin uygulamaları: kapalı biçimde alınamayan integraller, $0/0$ belirsizliğindeki limitler.
- Sınav tipi seri soruları: limit testi, teleskopik seri, oran testi, kök testi, kuvvet serisinin aralığı.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Taylor serisi, fonksiyona türevleri yardımıyla yaklaşmaktır. Mühendislik uygulamalarında çok kullanılır.
- Maclaurin serisi, Taylor serisinin $a = 0$ özel durumudur. "Maclaurin" denince açılım noktası 0 alınır.
- Temel açılımları ezberlemeyin, anlayın: her birini Taylor formülünden kendiniz türetin.
- Açılım kadar yakınsaklık aralığı da önemlidir. Aralık sınavda ayrıca sorulur.
- Paydada x^2 varsa integral için payda türevi $(2x)$ gerekir. Gerekirse iki taraf $2x$ ile çarpılır.
- Faktöriyel görünce oran testi aklınıza gelsin.
- Soru sormak öğrenmenin parçasıdır. Hoca yoklama yaptığını ve yoklamaların kayda geçeceğini söyledi.

Kısa Tekrar Notları

- **Taylor serisi ($x = a$ civarında):** $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$. Fonksiyon a'nın bir komşuluğunda her mertebeden türevlenebilir olmalı.
- **Maclaurin serisi:** $a = 0$ alınır, $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$.
- **n'inci mertebe Taylor polinomu:** toplam n'e kadar alınır. $P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \dfrac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$, $f(x) \approx P_n(x)$.
- **Temel açılımlar:**
  - $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^n}{n!}$, her x için.
  - $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$, her x için.
  - $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$, her x için.

- $\dfrac{1}{1-x} = \sum x^n$, $\dfrac{1}{1+x} = \sum (-1)^n x^n$, $|x| < 1$.
- $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n+1} x^n}{n}$, $-1 < x \le 1$.
- $\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$, $-1 \le x \le 1$.
- Binom: $(1+x)^r = 1 + rx + \dfrac{r(r-1)}{2!}x^2 + \cdots$, $|x| < 1$.

Detaylı Açıklamalar

Taylor ve Maclaurin serisi

Fikir. Yakınsaklık aralığında bir kuvvet serisinin toplamı, her mertebeden türevi olan sürekli bir fonksiyondur. Tersi sorulur: her mertebeden türevi olan bir f kuvvet serisiyle yazılabilir mi, yazılırsa katsayılar ne olur? - $f(x) = \sum a_n (x-a)^n$ yazılıp terim terim türev alınır ve $x = a$ konur. - $f(a) = a_0$, $f'(a) = a_1$, $f''(a) = 2!\, a_2$, genel olarak $a_n = \dfrac{f^{(n)}(a)}{n!}$ bulunur. - $f^{(n)}$ kuvvet değil, n'inci türevdir.

Tanım (Taylor serisi) - f, a'yı içeren bir aralıkta her mertebeden türevlenebilir olsun. - $f(a) + \dfrac{f'(a)}{1!}(x-a) + \dfrac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots$ serisine f'nin $x = a$'daki Taylor serisi denir.

Örnek 1. e^x'in $x = 0$'daki Taylor (Maclaurin) serisi. - $f^{(n)}(x) = e^x$, $f^{(n)}(0) = 1$ (her n için). - $e^x = 1 + x + \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^n}{n!}$. - Hoca toplamı önce $n = 1$'den yazıyor, sonra ilk terim 1 olduğu için $n = 0$'dan başlaması gerektiğini söyleyip düzeltiyor.

Örnek 2. $\cos x$'in Maclaurin serisi. - Türevler sırayla $\cos x,\ -\sin x,\ -\cos x,\ \sin x, \ldots$ şeklinde döner. - $x = 0$'da çift mertebeli türevler $(-1)^n$, tek mertebeli türevler 0 olur. - $\cos x = 1 - \dfrac{x^2}{2!} + \dfrac{x^4}{4!} - \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$. - Benzer yolla $\sin x = x - \dfrac{x^3}{3!} + \dfrac{x^5}{5!} - \cdots$. - Polinom sonlu terimde kesilirse "$\approx$" yazılır. Terim sayısı arttıkça polinom $\cos x$'e yaklaşır.

Örnek 3. $f(x) = \dfrac{1}{x}$'in $a = 2$'deki Taylor serisi ve yakınsaklık aralığı. - $f(2) = \frac{1}{2}$, $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$, $f'(2) = -\frac{1}{4}$, böyle devam eder. - Seri geometriktir: $\dfrac{1}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n (x-2)^n}{2^{n+1}}$. - Koşul $\left|\dfrac{x-2}{2}\right| < 1$, yani $0 < x < 4$.

Taylor polinomuyla yaklaşık değer

Örnek 4. $\sqrt[3]{1{,}2}$'nin ikinci mertebe Taylor polinomuyla yaklaşık değeri. 1. $f(x) = \sqrt[3]{x}$ seçilir. 1,2'ye en yakın, küp kökü tam çıkan sayı $a = 1$'dir. 2. $f(1) = 1$, $f'(x) = \dfrac{1}{3}x^{-2/3}$, $f'(1) = \frac{1}{3}$. 3. $f''(x) = -\dfrac{2}{9}x^{-5/3}$, $f''(1) = -\frac{2}{9}$. 4. $P_2(x) = 1 + \dfrac{x-1}{3} - \dfrac{(x-1)^2}{9}$. 5. $x = 1{,}2$: $\sqrt[3]{1{,}2} \approx 1 + \dfrac{0{,}2}{3} - \dfrac{0{,}04}{9} \approx 1{,}0622$. - Sayı 7,9 olsaydı $a = 8$ seçilirdi, çünkü $\sqrt[3]{8} = 2$ tam çıkar.

Açılımlardan yeni açılım üretme

Örnek 5. $\ln(1+x)$. - $f(0) = 0$, $f'(x) = \dfrac{1}{1+x}$. - $\ln(1+x) = x - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{3} - \cdots$, $-1 < x \le 1$. - Aynı sonuç $\dfrac{1}{1+x} = \sum (-1)^n x^n$ açılımı terim terim integre edilerek de bulunur.

Örnek 6. $\arctan x$. - $\dfrac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}$ (x yerine x^2 yazıldı). - İki taraf integre edilir: $\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$, $-1 \le x \le 1$.

Örnek 7. $e^{-x^2/3}$'ün Maclaurin serisi. - e^x açılımında x yerine $-\dfrac{x^2}{3}$ yazılır. - $e^{-x^2/3} = \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n x^{2n}}{3^n\, n!}$, her x için geçerli.

Örnek 8. $\sin^2 x$. - $\sin^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2}$ yazılır, $\cos 2x$ açılımı kullanılır. - $\sin^2 x = \sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n+1} 2^{2n-1} x^{2n}}{(2n)!} = x^2 - \dfrac{x^4}{3} + \cdots$.

Örnek 9. $\tan x$'in Maclaurin serisinin ilk üç terimi. - $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$ yazılır, iki seri polinom bölmesi gibi bölünür. - $\tan x = x + \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{2x^5}{15} + \cdots$.

Örnek 10. $\ln x$'i $x-3$'ün kuvvetlerine göre açınız. - $f(3) = \ln 3$, $f'(3) = \frac{1}{3}$, $f''(3) = -\frac{1}{9}$. - $\ln x = \ln 3 + \dfrac{x-3}{3} - \dfrac{(x-3)^2}{2\cdot 9} + \cdots = \ln 3 + \sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n+1}(x-3)^n}{n\, 3^n}$. - Aynı sonuç $\dfrac{1}{x} = \dfrac{1}{3+(x-3)}$ açılımı integre edilerek de bulunur. Aralık $0 < x \le 6$.

Uygulamalar: integral ve limit

Örnek 11. $\int_0^x e^{-t^2}\, dt$. - Bu integralin reel sayılarda kapalı bir ilkeli yoktur. Gama/beta fonksiyonları ya da seri açılımı kullanılır. - $e^{-t^2} = \sum \dfrac{(-1)^n t^{2n}}{n!}$, terim terim integral: $\int_0^x e^{-t^2} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)\, n!}$.

Örnek 12. $\int_0^1 \cos(x^2)\, dx$. - $\cos(x^2) = \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n x^{4n}}{(2n)!}$. - $\int_0^1 \cos(x^2) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{(4n+1)(2n)!} = 1 - \dfrac{1}{5\cdot 2!} + \dfrac{1}{9\cdot 4!} - \cdots$.

Örnek 13. $\lim_{x\to 0} \dfrac{x-\sin x}{x^3}$. - $x - \sin x = \dfrac{x^3}{3!} - \dfrac{x^5}{5!} + \cdots$. Sadeleştirilince limit $\dfrac{1}{3!} = \dfrac{1}{6}$.

Örnek 14 (kareden doğrulandı). $\lim_{x\to 0} \dfrac{(e^{2x}-1)\ln(1+x^3)}{(1-\cos 3x)^2}$. - $e^{2x} - 1 = 2x + \dfrac{(2x)^2}{2!} + \cdots$ - $\ln(1+x^3) = x^3 - \dfrac{x^6}{2} + \cdots$ - $1 - \cos 3x = \dfrac{9x^2}{2} - \dfrac{3^4 x^4}{4!} + \cdots$ - Pay $\approx 2x^4$, payda $\approx \dfrac{81x^4}{4}$. Limit $\dfrac{8}{81}$.

Binom serisi. $(1+x)^r = 1 + rx + \dfrac{r(r-1)}{2!}x^2 + \dfrac{r(r-1)(r-2)}{3!}x^3 + \cdots$, $|x| < 1$.

Sınav tipi soru çözümü (ders sonu)

Örnek 15. $\sum \sqrt{\dfrac{4n^2-1}{n^3+1}}$ serisinin karakteri. - Genel terimin limiti 0, test karar vermez. - $\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ ile limit testi: limit $\sqrt{4}=2$, sıfır ve sonsuzdan farklı. - $\sum \dfrac{1}{n^{1/2}}$, $p=\frac{1}{2}\le 1$, ıraksak. Seri ıraksak.

Örnek 16 (teleskopik seri). $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{4}{(4n-2)(4n+2)}$. - Kısmi kesirler: $\dfrac{4}{(4n-2)(4n+2)} = \dfrac{1}{4n-2}-\dfrac{1}{4n+2}$. - $S_n=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{4n+2}\to\dfrac{1}{2}$. Toplam $\dfrac{1}{2}$.

Örnek 17. $\sum \dfrac{n!}{n^{n+1}}$ serisinin karakteri. - Oran testi: $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^{n+1}\to\dfrac{1}{e}<1$. Seri yakınsak.

Örnek 18. $\ln(1+x^2)$'nin seri açılımı ve $\ln 2$. 1. $\dfrac{1}{1+x^2}=\sum(-1)^n x^{2n}$, $|x|<1$. 2. $\ln(1+x^2)$'nin türevi $\dfrac{2x}{1+x^2}$ olduğundan iki taraf $2x$ ile çarpılır: $\dfrac{2x}{1+x^2}=\sum(-1)^n 2x^{2n+1}$. 3. İntegre edilir: $\ln(1+x^2)=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n x^{2n+2}}{n+1}$. 4. $x=1$ konur: $\ln 2=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n+1}=1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}-\cdots$. - Benzer olarak $-\ln(1-x)=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$.

Örnek 19. $\dfrac{1}{3+2x}$'in seri açılımı. - $\dfrac{1}{3+2x}=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{1+\frac{2x}{3}}=\dfrac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\dfrac{2x}{3}\right)^n$. - Koşul $\left|\dfrac{2x}{3}\right|<1$, yani $-\frac{3}{2}<x<\frac{3}{2}$.

Örnek 20. $\dfrac{1}{(2+x)^2}$'nin seri açılımı. - $\dfrac{1}{2+x}=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n x^n}{2^{n+1}}$ açılımının türevi alınır. - $-\dfrac{1}{(2+x)^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n n\,x^{n-1}}{2^{n+1}}$. - Buradan $\dfrac{1}{(2+x)^2}=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n(n+1)x^n}{2^{n+2}}$, $|x|<2$.

Örnek 21 (kök testi). Genel terimi n'inci kuvvet olan, içinde $\sin(e^{-n})$ bulunan bir seri. - Kök alınınca $n\sin(e^{-n})$ kalıyor. - $\dfrac{\sin(e^{-n})}{e^{-n}}\to 1$ olduğundan limit $\lim\dfrac{n}{e^n}=0<1$. Seri yakınsak. - Serinin tam ifadesi altyazıda anlaşılmıyor.

Örnek 22. $\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(2x+5)^n}{(n^2+1)\,3^n}$ serisinin yakınsaklık aralığı, merkezi ve yarıçapı. 1. Oran testi: $\left|\dfrac{2x+5}{3}\right|<1$, yani $-3<2x+5<3$, yani $-4<x<-1$. 2. $x=-4$: $\sum\dfrac{(-1)^n}{n^2+1}$, yakınsak. 3. $x=-1$: $\sum\dfrac{1}{n^2+1}$. $\dfrac{1}{n^2}$ ile limit testi, $p=2>1$, yakınsak. 4. Aralık $[-4,-1]$, merkez $-\frac{5}{2}$, yarıçap $\frac{3}{2}$.

Ders sonrası notlar

- **Örnek 12:** Hoca sonucu "1 artı 1/(5·2!), 1/(9·3!)" diye okuyor. Doğrusu işaretler değişir ve faktöriyeller çift sayılardır: $1-\dfrac{1}{5\cdot 2!}+\dfrac{1}{9\cdot 4!}-\cdots$.
- **Örnek 4:** Altyazıda $f''(1)$ değeri ve sonuç anlaşılmıyor. Hesap yukarıda tamamlandı. Gerçek değer yaklaşık $1{,}0627$'dir.

- **Örnek 22:** Hoca $x = -4$'teki seriyi alterne seri olduğu için yakınsak buluyor. Bu seri aslında mutlak yakınsaktır, çünkü $\sum \frac{1}{n^2+1}$ yakınsar.
- **Örnek 18:** Hoca integrali yazarken $2n+1$, $2n+2$ ve faktöriyel konusunda bir süre karışıklık yaşıyor. Doğru sonuç yukarıdakidir, faktöriyel yoktur.
- **Örnek 6:** Hoca $\arctan x$ için önce faktöriyelli bir payda yazıyor, sonra faktöriyel olmadığını söyleyip düzeltiyor.
- Ders içinde iki kez yoklama yapılıyor.

Duyurular

- Bir öğrenci ders notlarının nerede paylaşıldığını sordu. Hoca notların AVESİS sayfasında olması gerektiğini, kontrol edeceğini söyledi.
- Ertesi gün (14 Mart) yine soru çözümü yapılacak.

İsterseniz bu özeti Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.